

2級土木 施工経験記述 | 床止め・落差工 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 床止め工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：仮締切工、本体コンクリート工、水叩きコンクリート工、護床ブロック工
- 施工量：本体コンクリート 〇〇〇m³、護床工延長 L=〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（本体コンクリートの品質・根入れ深さの確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（コンクリート強度・根入れ深さ）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（流水環境下の打設・基礎根入れ不足リスク）が具体的か。
- 確認方法（スランプ・空気量試験・根入れ出来形測定）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇川に床止め落差工を設置するものであり、落差高 〇〇m・本体幅 〇〇m のコンクリート構造物を流水のある河床上に築造した。河床は砂礫層で洗掘が生じやすく、基礎の根入れ深さが不足すると増水時に基礎周辺が洗掘されて本体が不安定となる。また非出水期に限られた工期内で打設と養生を完了する必要があり、初期強度不足の状態では流水にさらされると品質が損なわれるおそれがあった。そのため、本体コンクリートの設計基準強度の確保と、基礎の根入れ深さ 〇〇cm 以上の出来形管理が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 打設前にスランプ・空気量・塩化物含有量を試験して規格値を確認し、打設後は養生シートで覆って所定日数の湿潤養生を行い流水による洗い出しを防いだ。ii) 根入れ深さを確保するため、掘削後に鋼製スケールで全箇所を計測し、設計深さ〇〇cmに未達の箇所は追加掘削して発注者の確認を得てからコンクリートを打設した。iii) 水叩きと本体の打継目に止水板を設置して水の浸透を防ぎ、施工記録写真で出来形を管理した。以上により設計基準強度と根入れ深さの品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（スランプ試験・根入れ計測・止水板）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（根入れ深さ〇〇cm・設計基準強度）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質項目・管理基準：根入れ深さ〇〇cm・設計基準強度 → 自分の現場の規格値に置換
- 現場条件：砂礫層の河床・非出水期の限られた工期 → 自分の材料・地盤・施工時期に置換
- 確認方法：スランプ試験・鋼製スケール計測 → 自分の現場の試験・測定方法に置換

減点NG例

床止め工のコンクリートは重要なので、しっかり打って品質を確保した。

品質項目が不明で管理基準値・確認方法がなく主観的。合格水準は「現場条件（洗掘リスク・流水）→品質課題（根入れ深さ・強度）→手段（計測・試験・止水板）→規格値達成」の連鎖。

安全管理（仮締切内作業中の急増水に伴う退避と転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 水位監視の方法・退避基準・緊急連絡体制など**数値**と固有手順が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は仮締切を設置して流水を転流し、締切内の乾燥状態で基礎掘削・コンクリート打設を行った。仮締切内は低い位置で作業するため、上流の降雨による急激な増水が生じた場合に仮締切が越水または破堤し、作業員が水流に巻き込まれる危険があった。また仮締切天端や法面での移動中の転落リスクも常時存在した。一度水が流入すると脱出の猶予がほとんどなく重大災害に直結するため、増水時の迅速な退避と仮締切周辺での転落防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 上流の水位が〇〇cmに達した時点で作業を中断して仮締切外へ退避する基準を定め、水位計を設置して現場代理人が常時確認するとともに、退避ルートと集合場所を作業員全員に周知した。ii) 仮締切天端および法面には親綱と転落防止柵を設けてフルハーネス型安全帯を使用させ、進入・退出は定められた階段のみを使用した。iii) 毎朝の朝礼で当日の天気予報と上流の雨量情報を確認し、大雨注意報が発令された際は直ちに作業を中止して退避する手順を全員で確認した。これにより増水時の退避と転落防止を徹底し、無事故で完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（増水退避・転落防止）、(2) 検討した項目とその理由（水位監視・転落防止柵・退避訓練）、(3) 実施内容と評価（水位〇〇cm基準・フルハーネス・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と手順名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 水位退避基準・水位計 → 自分の現場の監視手段と退避基準値に置換
- 転落防止柵・親綱 → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 朝礼での天気・雨量確認 → 自分の現場の気象情報の確認方法に置換

減点NG例

仮締切の中で作業するので増水が来たら逃げるよう周知した。

退避基準・水位監視・転落防止設備・緊急連絡体制が欠落。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（非出水期内の仮締切→本体施工→撤去完了）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 出水期の施工制限という制約条件が明示されているか。

- 仮締切設置から撤去までの工程試算・コンクリート打設・養生日数の計画が具体的か。
- 進捗管理の手法と「出水期前の工期完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は河川区域内での施工であり、出水期（〇月～〇月）は河川管理者の施工制限があった。非出水期内に仮締切設置・基礎掘削・本体コンクリート打設・養生・水叩き打設・仮締切撤去までを完了させる必要があり、この一連の工程は順序関係が固定されていた。コンクリートの養生日数が確保できなければ強度不足のまま次工程に進むことになり、かつ降雨による作業中断が重なると出水期前の完了が困難になるため、限られた非出水期の日程内で各工程を確実につなぐことが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 施工日数を確保する目的で、非出水期の実施工可能日数を過去の天候実績から算出し、仮締切・掘削・打設・養生・撤去の各工程をネットワーク工程表に組み込み、出水期前の完了日から逆算して着手日を設定した。ii) 養生日数を工程上で確実に確保するため、打設後〇〇日間の養生期間を工程表に固定し、他工程が割り込まないよう作業順序を管理した。iii) 遅れを早期に把握して挽回するため、週次で実出来形と工程表を照合し、降雨中断分は翌週に振り替えて出水期前に仮締切撤去まで完了させた。これにより全工程を工期内に完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（非出水期での全工程完了）、(2)検討内容と理由（工程試算・養生固定・週次進捗）、(3)実施と評価（逆算着手・養生日数確保・出水期前完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・工程計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期の制限月・施工可能日数 → 自分の現場の制限条件・実施工日数に置換
- 養生日数 → 自分の現場の設計基準強度・養生仕様に合わせて置換
- 逆算着手・週次進捗 → 自分の現場で採った工程管理手法に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

出水期が来る前に終わらせようと急いで作業し、間に合った。

制限内容・工程試算・養生日数確保・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ床止め落差工の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（仮締切計画・転流計画・出水時退避計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 仮締切・転流・出水時退避という複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- 河川管理者との協議・承認に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は流水が常時存在する河川内にコンクリート構造物を築造するものであり、流水の切り替え（転流）と仮締切の設置方法、および出水時に作業員を安全に退避させる計画を着工前に整合させる必要があった。仮締切の設置形式と転流方向を誤ると施工中に仮締切内へ流水が浸入しやすくなり、また退避計画が未整備のまま増水が生じた場合には作業員を安全に退避させられないおそれがあった。そのため、これらの仮設計画と安全退避計画を事前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが、施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 仮締切の形式と設置位置を着工前に検討し、上流・下流に鋼矢板仮締切を設けて流水を仮水路へ切り替える転流計画を立案し、河川管理者へ提出して承認を得た。ii) 非出水期の施工カレンダーを作成し、仮締切設置・本体施工・養生・撤去の着手日と完了日を計画書に明示して、工程管理計画と連動させた。iii) 上流の水位が退避基準に達した際の退避ルート・集合場所・連絡先を記載した出水時退避計画書を作成し、全作業員へ周知するとともに着工前に発注者へ提出した。この計画により安全かつ確実に工事を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 仮締切形式・転流方向 → 自分の現場で採用した仮設工法に置換
- 河川管理者との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換
- 退避計画書の提出先 → 自分の現場の発注者・関係機関に置換

減点NG例

川の中の工事なので仮締切を設けて注意して施工した。

仮設工法の事前検討・転流計画・退避計画・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（濁水の河川流出防止・魚類の移動阻害対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 濁水処理または魚道への配慮など、発生源での対策が具体的か。
- 測定・モニタリングや関係機関への対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は河川内での掘削・コンクリート打設を行うため、基礎掘削時の細粒分を含んだ泥水が仮締切の隙間や排水経路を通じて下流へ流出するおそれがあった。下流には農業用水の取水口があり、濁水が流出すると取水障害を引き起こすとともに、工事区間の魚類が落差工の施工によって上下流の移動を一時的に阻害されることも懸念された。そのため、掘削に伴う濁水の河川への流出を防止し、工事中の環境影響を最小限に抑えることが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 掘削排水は仮締切内にポンプで集水して沈砂槽で濁度を低下させてから排水し、排水口に土のうと濁水シートを設置して仮締切外への流出を防いだ。ii) コンクリート洗浄水はアルカリ性が強いいため、中和処理槽で〇〇を添加してpHを確認してから放流し、下流水質への影響を防いだ。iii) 工事中は排水口で週次に濁度を測定して記録し、異常が生じた際は施工を中断して原因を除去した。また施工前に地元漁協へ工事内容・期間・対策を説明して理解を得た。以上により水質への影響を防いで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂槽・濁水シート → 自分の現場で採用した濁水処理の具体的な工法に置換
- アルカリ中和処理 → 自分の現場でのコンクリート洗浄水の処理方法に置換
- 週次濁度測定 → 自分の現場の測定頻度・測定方法に置換

減点NG例

川の中の工事なので環境に気をつけて作業し、濁水が出ないようにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・測定方法・関係機関への対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・関係機関対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の床止め落差工の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「本体コンクリートの強度確保・根入れ深さ管理（スランプ試験・出来形計測・止水板）」、設問2で「非出水期内の仮締切→本体→撤去の工程完了（逆算着手・養生日数固定・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「仮締切内の急増水退避・転落防止（水位監視・退避基準・フルハーネス）」、設問2で「非出水期での全工程完了（施工日数試算・養生固定・週次照合）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「本体コンクリートの強度・根入れ深さの品質確保」、設問2で「増水退避と転落防止の両立」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)